單元 1-1 化學反應類型與質量守恆

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿

一、化學反應的微觀實質與質量守恆定律

核心定律與符號慣例

1. 化學反應的微觀實質

在一般化學反應過程中，本質是**舊化學鍵斷裂、新化學鍵生成**，原子進行重新排列與組合。
反應前後原子的**種類與總個數絕對不變**，因此反應體系的**總質量必保持恆等**（拉瓦節質量守恆定律）。

$$\sum m_{\text{反應物}} = \sum m_{\text{生成物}} \quad (\text{定溫密閉系統})$$

2. 守恆項目關鍵判斷表

分類項目	物理量名稱	判斷說明
必然守恆	**原子種類、原子個數、總質量、總電荷數**	原子僅重組未創生或消滅；電子總數守恆。
不一定守恆	**分子總數、氣體莫耳數、氣體體積、分子種類**	化學鍵重新鍵結後分子數可能改變；種類必改變。

觀念提醒：只有核反應才會涉及質量虧損 ($E = \Delta mc^2$)，高中化學一般反應一律遵循嚴格的質量守恆。

3. 化學方程式與物理聚集狀態符號標記

化學方程式以符號客觀陳述反應，各物質右下角括號內明確註記常壓下的聚集狀態：

狀態標記	意義說明	常見實例
(s) Solid	固態：晶體、金屬、粉末或難溶性沉澱	$\text{Fe}_{(s)}$、$\text{NaCl}_{(s)}$、$\text{AgCl}_{(s)}\downarrow$
(l) Liquid	純液態：純液體溶劑、熔融物	$\text{H}_2\text{O}_{(l)}$、$\text{Br}_{2(l)}$、$\text{Hg}_{(l)}$
(g) Gas	氣態：常溫氣體或揮發性產物	$\text{O}_{2(g)}$、$\text{CO}_{2(g)}$、$\text{H}_{2(g)}\uparrow$
(aq) Aqueous	水溶液態：溶於水之水合離子或電解質	$\text{HCl}_{(aq)}$、$\text{CuSO}_{4(aq)}$、$\text{NaOH}_{(aq)}$

箭號與反應條件標註慣例：
- $\rightarrow$ 完全不可逆反應；$\rightleftharpoons$ 可逆平衡反應。
- Δ 置於箭號上方表加熱；催化劑或溫度壓力條件置於下方。
- $\uparrow$ 代表氣體逸出；$\downarrow$ 代表難溶性固體沉澱生成。

1. 一般化學反應過程中，微觀實質為舊化學鍵＿＿＿＿、新化學鍵＿＿＿＿，總質量在＿＿＿＿系統中恆等。
2. 反應前後「必然守恆」的物理量包含：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；「不一定守恆」為：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

🔁 二、五大化學反應基本類型

分類通式與重要實例

化學反應依反應物與生成物的組成變化模式，可系統化歸納為五大基礎型態：

1. 🔗 化合反應 (Synthesis)

$A + B \longrightarrow AB$

特徵：多變一

- **定義**：兩種或多種物質相互化合，生成一種新物質。
- **實例**：$2\,H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2\,H_2O_{(l)}$ ； $2\,Mg_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2\,MgO_{(s)}$ ； $N_{2(g)} + 3\,H_{2(g)} \rightleftharpoons 2\,NH_{3(g)}$

2. 💥 分解反應 (Decomposition)

$AB \longrightarrow A + B$

特徵：一變多

- **定義**：一種化合物在受熱、通電或催化劑下，分解成兩種或多種較簡單物質。
- **實例**：$2\,KClO_{3(s)} \xrightarrow{MnO_2,\ \Delta} 2\,KCl_{(s)} + 3\,O_{2(g)}$ ； $CaCO_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$ ；
$2\,H_2O_{2(aq)} \xrightarrow{MnO_2} 2\,H_2O_{(l)} + O_{2(g)}$

3. 🔁 單置換反應 (Single Displacement)

$A + BC \longrightarrow AC + B$

特徵：強搶弱

- **定義**：由一種單質與一種化合物反應，置換出化合物中的另一種單質（遵循金屬或非金屬活性規律）。
- **實例**：$Zn_{(s)} + 2\,HCl_{(aq)} \longrightarrow ZnCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$ ； $Fe_{(s)} + CuSO_{4(aq)} \longrightarrow FeSO_{4(aq)} + Cu_{(s)}$

4. 🤝 雙置換反應 (Double Displacement)

$AB + CD \longrightarrow AD + CB$

特徵：互換伴

- **定義**：兩種化合物在水溶液中互相交換離子成分，各元素氧化數保持不變。
- **三大驅動力**：生成難溶性沉澱（如 $AgCl\downarrow$）、難解離弱電解質水、逸出氣體。
- **實例**：$AgNO_{3(aq)} + NaCl_{(aq)} \longrightarrow AgCl_{(s)}\downarrow + NaNO_{3(aq)}$ ； $HCl_{(aq)} + NaOH_{(aq)} \longrightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

5. 🔥 燃燒反應 (Combustion)

燃料 $+ O_2 \longrightarrow$ 氧化物 $+$ 光熱

特徵：必放熱 ($\Delta H < 0$)

- **定義**：物質與氧氣進行之劇烈發光放熱氧化反應。
- **實例**：$C_3H_{8(g)} + 5\,O_{2(g)} \longrightarrow 3\,CO_{2(g)} + 4\,H_2O_{(l)}$ $(\Delta H = -2220\,kJ)$
- **危害警記**：氧氣不足不完全燃燒時，會生成劇毒之一氧化碳 (CO) 或碳黑煙塵。

📌 **記憶口訣：化合「多變一」· 分解「一變多」· 單置換「強搶弱」· 雙置換「互換伴」· 燃燒「放光熱」！**

判別下列各反應式所屬之反應類型代號（化合 / 分解 / 單置換 / 雙置換 / 燃燒）：

化學反應方程式	反應類型填寫
(1) $CH_{4(g)} + 2\,O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2\,H_2O_{(l)}$	[_____]
(2) $BaCl_{2(aq)} + Na_2SO_{4(aq)} \longrightarrow BaSO_{4(s)}\downarrow + 2\,NaCl_{(aq)}$	[_____]
(3) $2\,H_2O_{2(aq)} \xrightarrow{MnO_2} 2\,H_2O_{(l)} + O_{2(g)}\uparrow$	[_____]
(4) $Mg_{(s)} + 2\,HCl_{(aq)} \longrightarrow MgCl_{2(aq)} + H_{2(g)}\uparrow$	[_____]

🔍 三、觀察法平衡化學反應式　Inspection Method

1. 觀察法核心步驟

適用於元素分佈明確的方程式，以「原子守恆」為基礎，四步定解：

Step 1：定基準 挑選最複雜或含最多原子之化合物，設其係數為 **1**（如丙烷燃燒設 $1\,C_3H_8$）。

Step 2：平單項 優先平衡在兩側「各僅出現一次」之元素（先平衡 C 得 $3\,CO_2$，平衡 H 得 $4\,H_2O$）。

Step 3：留單質 元素態單質分子（如 O_2, H_2）務必**留至最後配平**（右側共 10 個 O，故定 $5\,O_2$）。

Step 4：化整數 若過程出現分數，全式同乘分母最小公倍數化為**最簡整數比**。

🎯 **適用情境：**烴類燃燒、單置換反應、單純化合與分解反應。

範例 1　**鐵在潮濕空氣中生鏽反應之係數平衡**　觀察法演練

題目：

鐵釘在潮濕空氣中長期暴露，會與氧氣和水反應生成紅褐色的氫氧化鐵：

$$Fe_{(s)} + O_{2(g)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow Fe(OH)_{3(s)}$$

試利用**「觀察法」**求出平衡後各物質的最簡整數係數比，並計算反應式中**所有係數的總和**為何？

平衡後最簡方程式： ____ $Fe_{(s)}$ + ____ $O_{2(g)}$ + ____ $H_2O_{(l)}$ ⟶ ____ $Fe(OH)_{3(s)}$　**所有係數總和 =** ____

四、代數法平衡化學反應式　Algebraic Method

1. 代數法核心步驟

當某一元素同時分散於多種反應物或生成物中時，代數聯立法萬無一失：

Step 1：設未知數 在各物質化學式前依序設未知係數：$a, b, c, d, e \ldots$

Step 2：列守恆方程 針對各元素分別列出「左側反應物原子總數 $=$ 右側生成物原子總數」之聯立方程組。

Step 3：令一數為 1 方程個數比未知數少 1，令主物質未知數（如 $a = 1$），聯立求出其餘各未知數。

Step 4：化最簡整數比 將求得之分數比例同乘以公倍數化為最簡整數比。

🎯 **適用情境：**酸化氧化還原（如銅與稀硝酸反應）、元素分散於多物中之複雜式。

範例 2　**銅與稀硝酸反應之代數法聯立求解**　代數法演練

題目：

銅金屬溶於稀硝酸中，生成硝酸銅藍色溶液、無色一氧化氮氣體與水：

$$a\,\mathrm{Cu} + b\,\mathrm{HNO_3} \longrightarrow c\,\mathrm{Cu(NO_3)_2} + d\,\mathrm{NO} + e\,\mathrm{H_2O}$$

試利用**「代數法」**求解最簡整數係數比 (a, b, c, d, e)，並求出反應物之係數比值 $\dfrac{b}{a}$ 為何？

最簡整數比 $(a, b, c, d, e) =$ （＿＿＿＿，＿＿＿＿，＿＿＿＿，＿＿＿＿，＿＿＿＿）　**反應物係數比值** $\dfrac{b}{a} =$ ＿＿＿＿

🎯 五、動手平衡方程式：即時原子守恆檢驗器

課堂互動實作

演練題目：**丙烷 (C_3H_8) 完全燃燒反應式平衡**。

請在下方各物質係數方框填入適當整數，並在下方表格中逐項驗證反應前後原子數量是否達成完全守恆！

$$\square\ C_3H_8 + \square\ O_2 \longrightarrow \square\ CO_2 + \square\ H_2O$$

原子守恆左右數量檢驗表

原子種類	⬅️ 左側反應物原子總數計算	➡️ 右側生成物原子總數計算
碳原子 (C)	$3 \times [\ \underline{\quad}\ ] = \underline{\quad}$ 個	$1 \times [\ \underline{\quad}\ ] = \underline{\quad}$ 個
氫原子 (H)	$8 \times [\ \underline{\quad}\ ] = \underline{\quad}$ 個	$2 \times [\ \underline{\quad}\ ] = \underline{\quad}$ 個
氧原子 (O)	$2 \times [\ \underline{\quad}\ ] = \underline{\quad}$ 個	$2 \times [\ \underline{\quad}\ ] + 1 \times [\ \underline{\quad}\ ] = \underline{\quad}$ 個

平衡狀態判定： ☐ 兩側尚未平衡　☐ 達成完全守恆！　**最簡整數係數總和：** $\underline{\quad}$

若取 $2.2\,\mathrm{g}$ 的丙烷完全燃燒，需消耗常溫常壓氧氣多少公升？ $(\mathrm{C}=12, \mathrm{H}=1, \mathrm{O}=16)$：